

Efeitos Térmicos na Computação

Do Chip Clássico ao Qubit

Uma Aplicação de Integrais Duplas e Triplas

Ana Luiza Ribas Ponciano

Ana Paula Lopes Cabral

Filipe Quaresma Pereira

Guilherme Amaral Giffoni

João Paulo Gomes dos Santos

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Lucas Medeiros Bougleux

Márcio Mendes Gazzinelli Gomes

Pedro Mafra Vasconcelos

2 de junho de 2026

Engenharia da Computação

Cálculo III

Professor Dr. Pedro Belchior

1 Introdução

O calor é, silenciosamente, um dos maiores inimigos dos sistemas computacionais modernos. A Lei de Moore previu, e durante décadas sustentou, que a cada dois anos, testemunharíamos a duplicação do número de transistores em uma mesma área de chip, ou seja, maior capacidade de processamento dado um mesmo espaço; Como consequência direta da maior densidade de potência, temos o calor, o resultado prático disso são processadores que esquentam cada vez mais. Podendo atingir temperaturas acima dos $90^{\circ}C$ nos pontos quentes (hotspots) do chip, temperatura o suficiente até mesmo para cozinhar alimentos sobre a superfície do mesmo.

No paradigma da computação clássica, as consequências desse calor se manifestam em algumas frentes, como o *thermal throttling*, que descreve a redução forçada de desempenho para proteção do hardware; degradação do sinal e, em casos extremos, falha permanente do componente.

No paradigma da computação quântica, o problema é ainda mais sensível para as suas unidades fundamentais de informação quântica, denominados qubits, que para manter a coerência dessa mesma unidade, precisam operar o mais próximo possível do zero absoluto ($-273,15^{\circ}C$), pois qualquer agitação térmica destrói o delicado estado de superposição quântica.

O trabalho investiga, por meio das ferramentas do Cálculo III, como modelar e quantificar o impacto térmico em ambos os paradigmas computacionais. Especificamente, utilizamos integrais duplas para calcular a temperatura média de um processador clássico, e integrais triplas em coordenadas esféricas para quantificar o "volume de incerteza" introduzido pelo calor no espaço de estados de um qubit.